

颠覆性技术两阶段识别模型构建及应用

——以人工智能为例

孙珂¹ 江瑶¹ 陈旭² 张凌恺³

(1 上海工程技术大学管理学院, 上海 201620; 2 上海应用技术大学经济与管理学院, 上海 200235;

3 同济大学上海国际知识产权学院, 上海 200092)

摘要:构建两阶段识别框架,以人工智能产业为例,基于专利数据建立包含新颖性、集成性与突破性特征的指标体系,采用熵权法赋权,运用 K-means 聚类及三维可视化技术对技术主题进行识别分类。研究发现:物联网、大模型等属于高新颖性高突破性技术;5G/6G、具身智能等表现为高新颖性高集成性技术;知识图谱则为全面型颠覆性技术。该模型有效揭示了技术颠覆特征,可为战略布局与决策提供参考。

关键词:颠覆性技术;技术识别;人工智能;K-means 聚类

DOI:10.14059/j.cnki.cn32-1276n.2026.01.001

颠覆性技术作为抢占科技创新制高点和引领未来经济发展的重要力量,已成为众多发达经济体未来科技布局的重点。在此背景下,我国陆续出台《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》等多项政策,旨在推进颠覆性技术发展,为实现科技强国战略提供强大动力^[1-2]。当前,学术界对颠覆性技术的研究多集中在其概念界定与定性识别上,在系统性量化识别模型方面仍不足。因此,本文以颠覆性技术的内涵为基础,系统构建两阶段识别模型,并以人工智能领域为例进行验证,以期为前瞻布局颠覆性技术提供决策依据。

1 文献综述

1.1 颠覆性技术的内涵与特征

颠覆性技术最早被定义为一种另辟蹊径、改变原有技术路线并产生颠覆效果的技术^[3]。尽管学术界对颠覆性技术的内涵界定不尽相同,但大多体现出3个核心特征:一是新颖性。颠覆性技术通过技术突破,打破原有的技术轨道,形成全新的技术路径。二是集成性。颠覆性技术往往通过多维度技术整合引发变革,新兴技术与科学研究的集成能催生

新的应用场景^[4]。三是突破性。颠覆性技术能通过根本性创新打破现有壁垒,实现性能或原理的实质性跃升,从而重塑市场格局。基于以上分析,颠覆性技术可以被界定为能够突破既有技术路径与思维模式,催生出全新市场并取代传统技术体系,从而引发产业层面的深刻变革和价值重构的前沿技术,具有新颖性、集成性和突破性特征。

1.2 颠覆性技术识别的相关研究

近年来,各国将支持与培育颠覆性技术作为战略重点,其中,识别具有颠覆潜力的技术已成为各国科技战略的核心任务。现有识别方法主要有4种:专家咨询法,主要依赖专家经验与共识;技术路线图法,虽能描绘趋势,但准确性与普适性不足;文献计量法,客观性强,但在反映技术动态演进上存在局限;指标识别法,通过结合颠覆性技术的核心特征,建立多维度评价体系,并根据各项指标得分对技术的颠覆潜力进行判断和识别,能够更全面、客观地识别颠覆性技术。为了识别颠覆性技术,国内外学者构建了多项颠覆性技术识别指标,但是多集中在专利数据、专利引用以及技术特征等方面。有学者指

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目——“面向自立自强的我国未来智能产业颠覆性技术培育机制研究”(项目编号:23YJC630015;项目负责人:陈旭)成果之一;国家自然科学基金项目——“数字文化产业创新生态系统价值共创研究:动因、机制与演化”(项目编号:72104137;项目负责人:江瑶)成果之一。

作者简介:孙珂,上海工程技术大学管理学院硕士研究生,研究方向:颠覆性技术创新;江瑶,上海工程技术大学管理学院副教授、硕士生导师,研究方向:科技创新管理和颠覆性技术创新;陈旭,上海应用技术大学经济与管理学院讲师、硕士生导师,研究方向:技术创新与科技战略管理;张凌恺,同济大学上海国际知识产权学院博士研究生,研究方向:人工智能产业。

出,颠覆性技术具有突破性,并且这种突破源于其可能实现对现有科学原理的全新应用,从而在技术层面产生实质性跃升^[5],但并未从技术突破性这个特征对颠覆性技术进行识别。

因此,本文从颠覆性技术内涵特征出发,采用专利表征技术方式,运用指标评价法从技术新颖性、集成性和突破性 3 个维度,系统构建颠覆性技术指标评价模型,采用熵权法对指标赋权,并运用 K-means 聚类方法对各技术主题聚类,通过 Python 对聚类结果进行三维可视化,识别各种类型的颠覆性技术。

2 研究设计

本文构建颠覆性技术两阶段识别模型,见图 1。第一阶段为技术颠覆潜力评价,基于三大特征构建指标体系;第二阶段为技术颠覆类别判定,利用熵权法客观赋权,并通过 K-means 聚类与三维可视化技术对技术主题进行分类与识别。

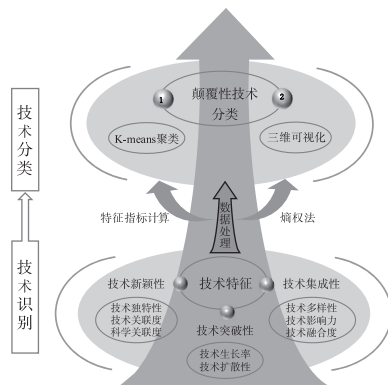


图 1 颠覆性技术识别两阶段模型

2.1 技术颠覆潜力评价

技术新颖性、集成性和突破性分别反映技术脱离现有轨迹的程度、多技术协同能力以及性能原理的跃升。本文构建的评价指标体系及具体测度方式见表 1。

为消除主观偏差,采用熵权法对上述指标进行客观赋权^[6]。基于加权后的指标值,首先,运用 K-means 聚类算法对技术主题进行分类,并结合肘部法则和轮廓系数确定最优聚类数 K ;其次,构建三维向量空间模型,利用 Python 进行可视化分析,判定颠覆性类别。

2.2 数据来源与处理

本文识别人工智能领域的颠覆性技术,旨在为产业发展提供理论支撑,并为政策制定和战略决策提供参考。参考相关政策文件,初步建立分类体系并制定检索策略,最终构建包含 24 个技术主题的技术体系,见表 2。

表 1 颠覆潜力评价指标

一级指标	二级指标	测度方式
技术新颖性	技术独特性(TU)	$TU = N_u / N_t$ N_u 为独特 IPC 组合的数量, N_t 为该领域的总专利数量
	技术关联度(TR)	$TR = \sum_{i=1}^N Q_i / N$ Q_i 为专利 i 引用的专利文献数量, N 为专利总数
	科学关联度(SR)	$SR = \sum_{i=1}^N P_i / N$ P_i 为专利 i 引用的非专利文献数量, N 为专利总数
技术集成性	技术多样性(AN)	$AN = n / N$ n 为技术类别数量, N 为专利总数
	技术影响力(TI)	$TI = \sum_{i=1}^N FC_i / N$ FC_i 为专利 i 的前向引用次数, N 为专利总数
	技术融合度(DF)	$DF = \sum_{i=1}^N IPC_i / N$ IPC_i 为专利 i 的 IPC 组合的集合, N 为专利总数
技术突破性	技术增长率(GR)	$GR = \sum_{i=5}^M (N_i / \sum_{j=i-4}^{j=i} N_j) / M$ N_i 为第 i 年申请的专利数量, $i = 5, 6, \dots, M; j = 1, 2, \dots, i$
	技术扩散性(DR)	$DR = \sum_{i=2}^Y \frac{IPC_i - IPC_{i-1}}{IPC_{i-1}}$ IPC_i 为专利 i 的 IPC 组合的集合, $i = 1, 2, \dots, Y$

表 2 人工智能领域技术主题分类

序号	主题	技术关键词
1	大数据与云计算	大数据、云计算、数据挖掘、数据流处理和大数据存储等
2	物联网	物联网、智能家居设备、无线传感器网络和物联网网关等
3	5G/6G	5G、6G、超高速无线通信、5G NR 协议和 6G 架构等
4	智能机器人	智能机器人、医疗机器人、移动机器人平台和多机器人系统等
5	智能芯片	智能芯片、专用集成电路、智能传感器芯片和高性能计算芯片等
6	自动驾驶	自动驾驶、传感器融合技术和无人驾驶汽车的车联网等
7	虚拟/增强现实	虚拟现实、增强现实、视觉定位与跟踪和昏暗环境引导应用等
8	计算机视觉	计算机视觉、图像识别、光学字符识别和视觉语义分割等
9	光电技术	光电技术、激光扫描、光子学集成电路和超光谱成像等
10	智能推荐	智能推荐、基于内容的推荐、用户行为分析和社交媒体推荐等
11	语音识别	语音识别、语音到文本、语音活动检测、语音生成等
12	区块链	区块链、去中心化金融、区块链隐私保护和分布式账本等
13	大模型	大模型、预训练模型、跨语言模型、生成模型和变分自编码器等
14	空间技术	空间技术、卫星遥感、卫星导航系统和空间大数据分析等
15	生物识别	生物识别、指纹识别、人脸识别、DNA 识别、多模态生物识别等
16	网络安全	网络安全、加密技术、安全漏洞扫描和端点保护技术等
17	自然语言处理	自然语言处理、语义分析、机器翻译和语言模型训练等
18	算力网络	算力网络、云边协同计算架构、超级计算机集群和超算架构等
19	人机交互	人机交互、语音交互、手势控制、自然语言理解和语义理解等
20	操作系统	操作系统、分布式操作系统、嵌入式操作系统和多核调度等
21	AI 框架	AI 框架、TensorFlow、PyTorch、Keras、Caffe、MXNet、ONNX 等
22	知识图谱	知识图谱、本体构建、语义推理、知识图谱更新与维护等
23	多模态	多模态、图像-文本跨模态学习和多模态生成等
24	具身智能	具身智能、机器人感知、智能控制系统等

注:限于篇幅,表中仅列举各主题的代表性检索词,完整检索策略略;每个子领域的检索策略中还包含“人工智能”“AI”“Artificial Intelligence”等通用关键词。

基于上述关键词构建检索式,以简单同族合并方式从 IncoPat 数据库采集 2014—2024 年的发明专利申请数据。于 2025 年 1 月 12 日初步检索得到 208 357 项数据,经清洗筛选,最终得到有效专利 178 638 项。

3 人工智能领域颠覆性技术识别实证分析

3.1 人工智能领域技术主题区域分布

按照专利申请时间分布,对 2014—2024 年的专利数量进行统计,结果如图 2 所示。

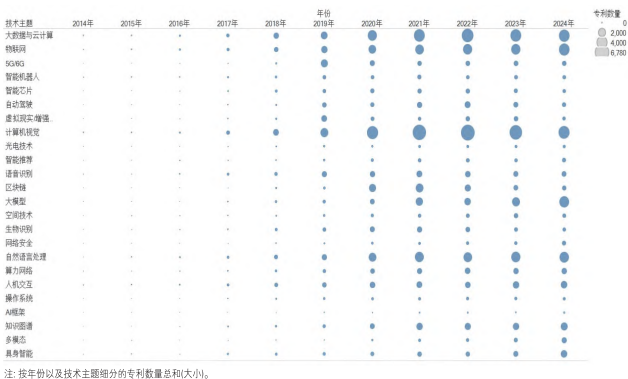


图2 2014—2024 年全球人工智能领域专利技术数量分布

图 2 表明,2014—2024 年 AI 技术呈现由基础构建向应用爆发的特征。早期(2014—2018 年)大数据与物联网主导底层生态,奠定算力基础;中期(2018—2022 年)自动驾驶与计算机视觉加速落地;近期(2022—2024 年)生成式技术爆发,大模型与具身智能成为新焦点,带动相关领域协同增长。

按专利申请人国家/地区分布,对不同国家/地区人工智能领域专利数量进行统计,见表 3。

表3 全球人工智能领域专利技术分布(排名前10)

排序	申请人国家/地区	专利数
1	中国	125 845
2	韩国	16 910
3	印度	16 450
4	美国	10 592
5	日本	1 533
6	中国台湾	921
7	德国	746
8	土耳其	687
9	加拿大	500
10	英国	471

表4 各特征指标信息熵、信息效用值以及指标权重

指标	TU	TR	SR	AN	TI	DF	GR	DR
信息熵	0.948 6	0.976 0	0.925 2	0.888 2	0.953 3	0.948 2	0.954 6	0.901 2
信息效用值	0.051 4	0.026 0	0.074 8	0.111 8	0.046 7	0.051 8	0.045 4	0.098 8
指标权重	10.15%	5.13%	14.75%	22.07%	9.21%	10.22%	8.97%	19.50%

从区域分布看,全球 AI 专利呈现高度集中化特征。中国占绝对主导地位,头部国家掌握了全球约 70% 的技术资源,技术聚集效应显著。

3.2 技术特征指标值计算结果

根据表 1 公式计算 24 个技术主题的指标值并进行熵权法赋权,计算各特征指标信息熵、信息效用值以及指标权重,见表 4。加权计算后得到的颠覆性技术特征指标值结果见表 5。

3.3 聚类及可视化

3.3.1 基于 K-means 和肘部法则的聚类

为了确定最优的聚类数 K ,首先采用肘部法则对熵权法计算出的指标数据进行分析,通过肘部法则(见图 3)观察到 $K=3$ 时 SSE 下降趋缓;同时,轮廓系数在 $K=3$ 时达到较高值,表明聚类效果最佳且区分度好。因此,本文选择 $K=3$ 进行后续分析。

3.3.2 技术颠覆性可视化

本文基于技术新颖性(X 轴)、技术集成性(Y 轴)和技术突破性(Z 轴)构建三维特征空间,采用差异化的散点形状来标识三种聚类结果。将表 5 中各技术主题的特征指标值映射至三维坐标系,生成图 4。图 4 中利用不同的几何标记区分经 K-means 聚类划分的三类技术主题,直观呈现了其在 3 个维度上的分布特征与相对位置,从而为判断各技术主题的颠覆性潜力提供依据。此外,本研究认为颠覆性技术通常在多个维度上表现出显著优势,只有某项技术在至少两个指标上高于均值时才能体现出较强的颠覆性特征。

聚类 0 中的渐进性技术。本类包含人机交互、智能推荐等 7 项技术,三维指标值均较低。其中,智能机器人虽有工程集成能力但缺乏核心认知突破,区块链虽有去中心化特性但受限于跨域交互瓶颈,均未形成全面的颠覆式重构。

聚类 1 中的颠覆性技术。本类包含物联网、计算机视觉、大模型和自然语言处理,特征是技术跃升显著但集成度尚待提升。特别是大模型技术,其评价结果与生成式 AI 引领范式跃迁^[7]但垂直行业集成尚处探索期的产业现状高度吻合,从而验证了模

表 5 标准化处理后各技术主题加权指标值

主题 编号	技术新颖性				技术集成性				技术突破性		
	TU	TR	SR	加权值	AN	TI	DF	加权值	GR	DR	加权值
1	0.018 7	0.022 3	0.035 7	0.023 032	0.005 0	0.029 7	0.024 6	0.024 592	0.043 7	0.195	0.067 958
2	0.069 5	0.012 8	0.044 9	0.038 181	0.013 5	0.038 5	0.054 1	0.044 014	0.040 4	0.147 0	0.053 372
3	0.046 4	0.020 7	0.049 3	0.034 964	0.037 6	0.082 9	0.056 4	0.073 422	0.026 5	0.044 7	0.020 261
4	0	0.023 3	0.013 9	0.011 161	0.083 5	0.092 1	0	0.072 866	0	0.028 5	0.008 104
5	0.029 6	0.022 0	0.035 5	0.026 149	0.079 8	0.004 1	0.012 7	0.040 103	0.024 0	0.026 0	0.014 239
6	0.013 8	0.022 6	0.003 3	0.011 919	0.035 9	0.030 2	0.023 9	0.037 357	0.046 6	0.042 5	0.025 374
7	0.025 5	0.034 5	0.030 4	0.027 184	0.061 2	0.055 9	0.012 0	0.053 544	0.016 8	0.030 1	0.013 355
8	0.027 3	0.027 1	0.071 6	0.037 837	0	0.037 6	0.059 8	0.040 418	0.047 2	0.127 9	0.049 857
9	0.064 9	0.035 1	0.070 6	0.051 226	0.172 9	0.041 0	0.038 1	0.104 609	0.023 3	0.010 6	0.009 647
10	0.039 8	0.051 3	0.039 1	0.039 112	0.043 3	0.030 1	0.029 4	0.042 653	0.035 7	0.016 4	0.014 826
11	0.024 4	0.030 5	0.006 9	0.018 537	0.028 4	0.072 4	0.014 3	0.047 733	0.013 8	0.043 7	0.016 371
12	0.051 7	0.029 6	0	0.024 399	0.013 1	0.042 0	0.031 8	0.036 059	0.073 2	0.045 6	0.033 807
13	0.055 0	0.015 5	0.061 3	0.039 579	0.016 6	0	0.053 4	0.029 063	0.089 7	0.066 8	0.044 553
14	0.053 9	0.023 8	0.083 8	0.048 477	0.085 8	0.082 9	0.039 7	0.086 458	0.031 6	0.021 8	0.015 215
15	0.048 5	0.023 6	0.014 9	0.026 117	0.041 5	0.077 0	0.037 5	0.064 683	0.021 6	0.034 1	0.015 862
16	0.028 1	0.020 1	0.034 0	0.024 675	0.060 6	0.024 6	0.014 3	0.041 285	0.059 0	0.013 1	0.020 526
17	0.035 1	0.031 1	0.081 3	0.044 284	0.005 1	0.050 6	0.051 3	0.044 407	0.047 2	0.109 9	0.044 727
18	0.006 1	0.034 4	0.123 7	0.049 336	0.036 8	0.071 8	0.002 8	0.046 215	0.043 4	0.047 4	0.025 854
19	0.019 1	0.022 7	0.024 3	0.019 866	0.030 5	0.071 4	0.028 4	0.054 066	0.020 5	0.073 6	0.026 806
20	0.044 9	0.033 7	0.083 1	0.048 564	0.134 2	0.061 5	0.020 5	0.089 723	0.018 4	0.014 2	0.009 261
21	0.101 5	0	0.046 1	0.044 326	0.220 7	0.015 7	0.032 7	0.111 709	0.060 3	0	0.017 156
22	0.030 8	0.026 8	0.147 5	0.061 608	0.019 5	0.062 5	0.070 9	0.063 486	0.059 6	0.058 2	0.033 534
23	0.067 7	0.017 9	0.076 8	0.048 782	0.044 5	0.040 2	0.102 2	0.077 589	0.055 5	0.016 8	0.020 597
24	0.049 2	0.018 6	0.067 0	0.040 483	0.071 3	0.048 8	0.038 2	0.065 709	0.027 5	0.045 7	0.020 841

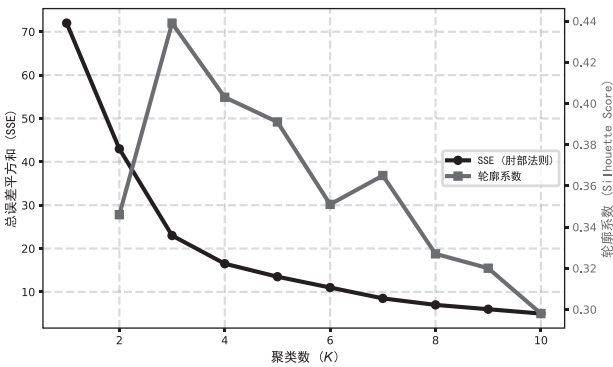


图 3 基于肘部法则与轮廓系数的聚类数优选图

型识别的准确性。

聚类 2 中的颠覆性技术。本类包含 5G/6G、具身智能、知识图谱等 9 项技术,基本已形成完整生态。这一结果深刻反映了当前产业软硬融合的特征。具身智能被识别为高集成性技术,符合其对算法与硬件的双重依赖特性^[8]。该技术将 AI 大脑植入实体身体,实现了感知、决策与执行的系统级集成。知识图谱则在三维指标上均表现优异,属于全面型颠覆性技术^[9]。

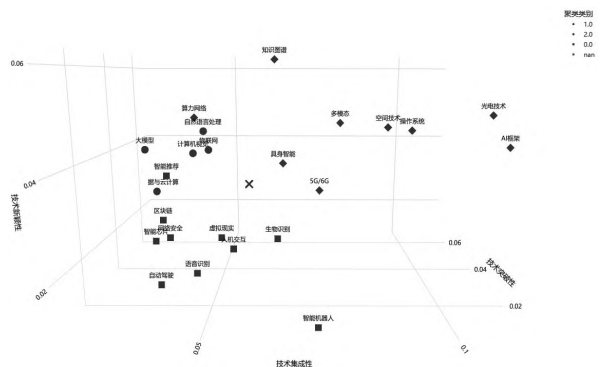


图 4 三维散点图

4 结 论

基于对颠覆性技术特征的深刻理解,本文构建颠覆性技术识别及分类框架,并结合 2014—2024 年人工智能领域的专利数据展开应用研究,主要研究结论如下:

第一,构建了颠覆性技术识别框架。本文基于颠覆性技术的技术特征,从技术新颖性、技术集成性和技术突破性 3 个维度出发,构建特征指标体系,并

结合熵权法计算各技术主题的各指标权重。

第二,对各技术主题进行了聚类。计算出各指标值后,用 K-means 聚类方法对各个技术主题进行了聚类,并根据聚类结果通过 Python 绘制了三维可视化散点图。X 轴代表技术新颖性,Y 轴代表技术集成性,Z 轴代表技术突破性,3 个聚类分别用不同颜色的散点表示。通过这一可视化工具,可以清晰地看出各个技术主题的颠覆性特征。

第三,本文利用构建的颠覆性技术识别框架,基于人工智能领域中 24 个技术主题的专利数据,识别出了不同类型的颠覆性技术,大模型、物联网等属于高新颖性高突破性,引领范式变革;具身智能、5G/6G 等属于高新颖性高集成性,驱动生态融合;知识图谱表现为全面型颠覆性技术。该结果与目前人工智能领域发展情况较为一致,也证明本文所构建的技术识别框架有一定的科学性和合理性。

尽管本文构建的模型在人工智能领域得到了有效验证,但仍存在一定局限性:第一,专利数据存在滞后性,可能延误对最新爆发技术的识别。第二,部分技术不以专利形式公开,可能导致遗漏。未来研究可引入学术论文、产业报告等多源数据,并纳入市

场与政策指标以提升普适性。

参考文献

- [1] 中华人民共和国中央政府. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[EB/OL]. (2021-03-13). https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.
- [2] 工业和信息化部,等. 工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见[EB/OL]. (2024-01-29). <https://www.miit.gov.cn/>.
- [3] BOWER J L, CHRISTENSEN M C. Disruptive technologies: catching the wave[J]. Harvard Business Review, 1995, 73(1): 75-76.
- [4] 孙永福,王礼恒,陆春华,等. 国内外颠覆性技术研究进展跟踪与研究方法总结[J]. 中国工程科学, 2018, 20(6): 14-23.
- [5] 李政,刘春平,罗晖. 浅析颠覆性技术的内涵与培育:重视颠覆性技术背后的基础科学研究[J]. 全球科技经济瞭望, 2016, 31(10): 53-61.
- [6] 杨力,刘程程,宋利,等. 基于熵权法的煤矿应急救援能力评价[J]. 中国软科学, 2013(11): 185-192.
- [7] OpenAI. GPT-4 technical report[R]. San Francisco: Open AI, 2023.
- [8] 百度智能云. 具身智能研究综述[EB/OL]. (2023-08-16). <https://cloud.baidu.com/article/3408495>.
- [9] 清华大学人工智能研究院. 人工智能之知识图谱[R]. 北京: 清华大学, 2019.

Construction and Application of a Two-Stage Disruptive Technology Identification Model

——A Case Study of Artificial Intelligence

SUN Ke¹ JIANG Yao¹ CHEN Xu² ZHANG Lingkai³

(1 School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620, China;

2 School of Economics and Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 200235, China;

3 Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract: This paper constructed a two-stage disruptive technology identification framework, focusing on the artificial intelligence industry. A characteristic indicator system encompassing technical novelty, integration, and breakthrough was built based on patent data. The entropy weight method was used to assign weights, while K-means clustering and 3D visualization techniques were applied to identify and classify technical topics within the industry. The study finds that the Internet of Things and large models are high-novelty and high-breakthrough disruptive technologies; 5G/6G and embodied intelligence are high-novelty and high-integration technologies; and knowledge graphs excel across all three dimensions, classified as comprehensive disruptive technologies. This model effectively reveals the disruptive characteristics of different technologies, providing references for technological layout and strategic decision-making.

Key words: disruptive technology; technology identification; artificial intelligence; K-means clustering

(收稿日期:2025-08-13)